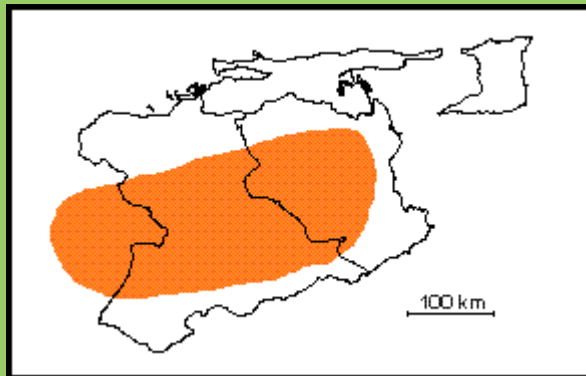




CRETACEO (Turonense? - Maastrichtense)

Estado Monagas

Referencia original: A. N. Dusenbury, 1960-a, p. 250-255.

Consideraciones históricas: Hedberg *et al.* (1947), se refirieron a la parte superior de su Formación Temblador, con la designación de miembro glauconítico superior (upper glauconitic member).

Patterson y Wilson (1953), elevaron la formación al rango de grupo, y llamaron al término descriptivo anterior formación glauconítica (glauconitic formation). Dusenbury (1960-a), modificó este término indeseable por no geográfico, al de Formación Tigre, presente en los estados Monagas y Anzoátegui meridional, y que equivale a la secuencia de las formaciones La Cruz, Infante y Guavinita (Patterson y Wilson, *op. cit.*) presentes en Guárico. Dusenbury (*op. cit.*) propuso reducir estas unidades al rango de miembros, que en la zona de Guárico, constituirían a la Formación Tigre. Van Erve (1985), realizó determinación de edades de la sección cretácea, en el subsuelo del área de Zuata de la faja petrolífera del Orinoco, en base de palinomorfos. Kiser (1987) y Vega y de Rojas, (1987), describieron y discuten brevemente la distribución de esta formación en las áreas de Machete y Zuata respectivamente, en la faja petrolífera del Orinoco. Cabrera y Villain (1987) realizaron una síntesis bioestratigráfica de la sección cretácica del noreste de la subcuenca de Guárico, correspondiente a las formaciones Tigre y Canoa.

Localidad tipo: Hedberg *et al.* (1947), propusieron al pozo Tigre-1, intervalo 1769-1864 m (5805'-6117'), cambiado posteriormente a 1779-1864 m (5836'-6117') por Dusenbury (1969). Este pozo se encuentra ubicado en la hoja No. 7442 de Cartografía Nacional, y sus coordenadas son N-158.994 y E-617.797.

Descripción litológica: En la región tipo, en Monagas meridional, la formación es una secuencia variable, irregularmente estratificada, de areniscas y limolitas de grano fino, glauconíticas, gris a gris verdoso areniscas gruesas friables y espesas, limolitas gris a gris verdoso y lutitas carbonosas y fosfáticas (Hedberg *et al.* 1947). Hay intercaladas en la sección, calizas dolomíticas y dolomias en capas blanquecinas, delgadas, duras y con frecuencia fosilíferas y glauconíticas. Se presentan pocos intervalos de arcilitas blancas y moteadas (Hedberg, *et al.*, *op. cit.*).

La presencia en forma persistente en la región de Guárico de un nivel de calizas (Patterson y Wilson, *op. cit.*) ha dado lugar a una división de la formación en tres miembros: Miembro La Cruz (inferior) con sección tipo en el pozo Mercedes N° 8 (estructura de La Cruz en el área de Las Mercedes), el cual está constituido por un miembro inferior de areniscas lenticulares, caoliníticas, de grano grueso, con intercalaciones menores de lutita negra, carbonosa y fosilífera, y uno superior que se inicia con una lutita negra fosilífera y continua con areniscas de grano fino, calcáreas y glauconíticas que presentan intercalaciones delgadas de lutita muy fosilífera (Patterson y Wilson, *op. cit.*). El conjunto de minerales pesados característicos de este miembro es la asociación magnetita-ilmenita-zircón turmalina-epidoto-estauroilita-cianita-glaucofano (suite naranja-púrpura) y cantidades variables de actinolita, hornblenda sódica u otras especies de anfíboles no identificables (Escalona, 1985).

El Miembro Infante (medio) con sección tipo en el pozo Guayabo-2, constituido por una caliza densa, compacta y fosilífera, gris, localmente glauconítica. Hacia el sur y noroeste se va haciendo más arenoso hasta convertirse en areniscas que no se pueden diferenciar de los miembros infra- y suprayacentes (Patterson y Wilson *op. cit.*). Villain y Cabrera (1988), destacan al norte de la subcuenca de Guárico el carácter marcadamente margoso de este intervalo. El nombre de este miembro deriva del distrito Infante del estado Guárico, y equivale a la caliza "N", excelente horizonte de reflexión sísmica en estudios geofísicos.

El Miembro Guavinita cuya sección tipo está en el pozo Mercedes N° 8, toma su nombre del campo Guavinita, y está constituido por un intervalo basal lutítico de unos 15 m de espesor, seguido de intercalaciones de areniscas, lutitas, margas, calizas delgadas y ftanitas negras, todas con restos de peces y/o nódulos fosfáticos, con un espesor de unos 30 m (Patterson y Wilson, 1953). Debido a un hiatus sedimentario, (ausencia del Campaniense detectado por fósiles) este miembro puede ser dividido en dos intervalos (Villain y Cabrera, 1988, en prensa). El intervalo inferior, con variable cambio de litofacies, incluye desarrollos masivos y locales de areniscas masivas, de grano grueso con brechas del tipo de flujo de detritos, interpretados como influjos turbidíticos asociados a un ambiente profundo de talud y detectados en pozos en el área de Macaira-Uveral. Hacia el norte de esta área, se desarrolla una sección marcadamente lutácea con delgados niveles de areniscas de grano fino. En el tope de este intervalo inferior, se desarrolla un fondo endurecido de composición fosfática (nódulos) cementado por calcita, que aparentemente

representa el hiatus cronológico (Villain y Cabrera, 1988). El intervalo superior, está caracterizado por lutitas arenosas o limolitas, que se adelgazan y desaparecen hacia, el SSE del área de Macaira-Uveral. Los conjuntos de minerales pesados, característicos tanto del Miembro Infante como Guavinita, son una asociación compuesta de magnetita-ilmenita-zircón-turmalina-estauroлита-epidoto y glaucofano (suite púrpura; Escalona, 1985)

Espesor: Tiene un espesor en la sección tipo de 92,7 m (Hedberg *et al.*, 1947). En el área de Macaira-Uveral, tiene un espesor promedio de 346,5 m (Villain y Cabrera, *op. cit.*). Hacia el área de Machete (F.P.O.), el promedio de espesor es de 170 m (Escalona, 1985). Desaparece por erosión el este del área de Hamaca, así como hacia el escudo de Guayana (Latreille *et al.* en Isea, 1987). El espesor de la parte inferior del Miembro Guavinita se mantiene en unos 116 m en los pozos estudiados (Cabrera y Villain, *op. cit.*).

Extensión geográfica: Subsuelo en el sur, centro y parte del norte de los estados, Monagas, Anzoátegui y Guárico (Patterson y Wilson, 1953).

Contactos: Su contacto inferior es diacrónico y transicional sobre los sedimentos continentales de la Formación Canoa (Patterson y Wilson, 1953). Su contacto superior es discordante, de carácter erosional, por debajo de las formaciones La Pascua o Merecure, según la región de estudio. Este contacto corresponde a un hiatus de considerable duración (González de Juana, *et al.*, 1980).

Fósiles: Los fósiles más comunes son amonites, foraminíferos, restos de peces, braquiópodos y linguloides, especialmente abundantes en las lutitas intercaladas en las areniscas (Patterson y Wilson, 1953). En el Miembro La Cruz, se encuentran pequeños moluscos (*Inoceramus* sp) y foraminíferos cretáceos (*Guembelina* sp). En las calizas del Miembro Infante, se encuentran amonites y restos de peces. En el Miembro Guavinita se encuentran también restos de peces y foraminíferos arenáceos. Hedberg *et al.* (1947), en forma general, mencionaron especies de *Exogyra* sp, *Plicatula* sp, *Astarte* sp, *Nereites* sp ?, *Requienia* sp, *Lingula* sp y *Turritella* sp. Van Erve (1985), reconoce las zonas palinológicas de *Droseridites senonicus*, *Triorites africaensis* y *Auriculiidites reticularis*.

El Miembro La Cruz contiene los foraminíferos *Hedbergella* sp., *Whitinella* sp., y los nannoplancton *Watznaueria barnesae*, *Cretarhabdus broinsonia*, *Eiffellithus eximus* y *Quadrum gartneri*. En el Miembro Infante, identificaron a *Buliminidae*, *Lenticulina*, *Hedbergella*, moluscos y equinodermos, indicativos de un ambiente de plataforma, aguas someras y oxigenadas (Cabrera y Villain, 1987).

Cabrera y Villain (*op. cit.*), mencionan además en el miembro Guavinita, ciertas secciones con marcadores hacia el tope del intervalo inferior (nivel fosfático endurecido), con foraminíferos tales como *Lenticulina* sp., *Praebulimina* sp., *Globotruncana angusticarinata* y *G. carinata*, además de abundantes *Hedbergella* sp. y *Buliminidae*.

Encima del hiatus regional, aparece una fauna abundante y variada del Maastrichtiense que incluye a *Lituokidae*, *Ataxophragmiidae*, *Cyclammina* sp., *Lenticulina* sp., *Praebulimina* sp., *Nodosaria* sp., *Gavelinella* sp., *Neoflabellina* sp., *Pellenia* sp., *Gavenopsis* sp., *Allomorphina* sp., *Suiphogenerinoides parva*, *S. cretae*. *Praebulimina kackopoensis*, *Bolivina decoratus*, *Globotruncana stuartiformis*, *G. gansseri*, *Rugoglobigerina rugosa*, *Hetrohelix* sp. y *Pseudotextularia* sp. Cabrera y Villain, *op. cit.*).

Edad: Cabrera y Villain (1987) según estudios de foraminíferos y nannoplancton en siete pozos del norte de Guárico (MGPA-25, MGKA-1X, MGKA-2X, MGPA-3E, MGPA-3X, MG-4E y MGK-5X) determinaron la edad de la Formación Tigre como Turoniense-Maastrichtiense, con un hiatus en el Miembro Guavinita que aparenta comprender el Campaniense.

El hiatus regional intra-Guavinita está marcado en todos los pozos por la ausencia de fósiles del Campaniense y por un "hard ground" de nódulos fosfáticos cementados por calcita en precipitación química y asociados por ftaanita microfosilífera (que incluye a *Globotruncana carinata*) (Cabrera y Villain, *op. cit.*). Los autores correlacionan este evento con uno similar en los pozos DSDP, en la costa afuera de Venezuela. En la parte basal de la formación (Miembro La Cruz), se encuentran amonites y foraminíferos que permiten comparar este miembro con la parte Turoniense inferior de la Formación Querecual, sin excluir la posibilidad de incluir el Cenomaniense (González de Juana *et al.*, *op. cit.*) El Miembro Infante es de edad Turoniense (a Coniaciense ?).

Van Erve (1985), establece en base de palinomorfos, un rango de edad variable entre el Albiense y el Santoniense, con un hiatus en el Cenomaniense.

Correlación: Una correlación cronoestratigráfica permite establecer equivalencia entre las formaciones Querecual y San Antonio con los miembros La Cruz, Infante y parte basal del Miembro Guavinita de la Formación Tigre. La

parte superior de la Formación San Antonio y la Formación San Juan se consideran parcialmente equivalentes de la parte superior del Miembro Guavinita de la Formación Tigre (González de Juana *et al.*, *op. cit.*).

Paleoambientes: Según Cabrera y Villain (1987) la fauna encontrada en el Miembro Guavinita indica un ambiente de plataforma que varia hacia arriba desde plataforma exterior a talud.

El ambiente sedimentario de la formación es generalmente profundo y de tipo talud, con el desarrollo de ambientes de plataforma hacia el sur de la región de Guárico. La transición entre ambos ambientes, fue muy suave y con pocas diferencias. La plataforma presentaba variaciones en extensión, dando por origen variación en los espesores y texturas de las calizas (Villain y Cabrera *op. cit.*).

Sinonimia: Un término equivalente de la Formación Tigre, ya en desuso, es el de "glauconítico superior" (Hedberg *et al.*, 1947). La parte superior de lo que este mismo autor denominó "miembro inferior abigarrado", corresponde parcialmente al Miembro La Cruz de la Formación Tigre. El Miembro Infante se ha descrito profusamente en la literatura y se le compara con el término informal de Caliza "N" (Patterson y Wilson, *op. cit.*).

Véase [TEMBLADOR, Grupo](#).

© N. Escalona, 1997

(Actualizado por: Kiser, 11 de julio de 1997)

Referencias

Cabrera, S. de y J. M. Villain, 1987. Bioestratigrafía y ambientes sedimentarias del Cretáceo Superior en el noreste de Guárico. Mem. *IV Jorn. Tecn. Corpoven*, Puerto La Cruz: 23 p.

Dusenbury, Jr., A. N., 1960-a. The stratigraphy of the Cretaceous Temblador Group of the eastern Venezuela Basin. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform. 3(9): 246-257.

Escalona, N., 1985. Relaciones estratigráficas con el método de minerales pesados, Área Machete, Faja Petrolífera del Orinoco. Mem., *VI Congr. Geol. Venez.*, Caracas, Soc. Venezolana Geol., 1: 536-587.

González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 tomos. 1021 p.

Hedberg, H. D., y H. J. Funkhouser, 1947. Oilfields of the Greater Oficina Area, central Anzoátegui, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, 31(12): 2089-2169.

Isea, A., 1987. Geological synthesis of the Orinoco Oil Belt, Eastern Venezuela. *Journal of Petroleum Geology*, 10(2): 135-148.

Vega, A. e I. de Rojas, 1987. Exploration and evaluation of the Zuata area, Orinoco Oil Belt, Venezuela, *Jour. Petr. Geol, London*, 10(2): 163-176.

Patterson, J. M. y J. G. Wilson, 1953. Oil fields of Mercedes region, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 37(12): 2705-2733.

Van Erve, A., 1985. Palinoflora del Jurásico del pozo NZZ-108X en el área de Zuata, Faja Petrolífera del Orinoco, Venezuela oriental. Mem. *VI Congr. Geol. Venezolano*, Caracas, Soc. Venezolana Geol., 2: 1205-1209.

Villain y Cabrera, 1988. ???

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Hedberg, H. D., 1950-a. Geology of the eastern Venezuela Basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion). *Geol. Soc. Amer., Bull.*, 61(11): 1173-1216.

Enviar Comentarios



2a Edicion LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)